



SESIÓN DE APRENDIZAJE - SEMANA 12/2º-BIM/D-02

CONOCEMOS CIRCUITOS ELECTRÓNICOS EN PARALELO QUE APLIQUEN LAS LEYES DE KIRCHHOFF UTILIZANDO INFORMACIÓN TÉCNICA, DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS Y PICTÓRICOS.

I.E.:	“SAN LUIS GONZAGA” - ICA	GRADO/SECCIÓN:	3º D		
ÁREA:	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO - ELECTRÓNICA	FECHA:	03	JUN	2025
PROFESOR (A):	SORIA QUISPE, Julio César	DURACIÓN:	90 min.		
DIRECTOR	Mg. VÍCTOR ENRIQUE UCHUYA MENDOZA				

COMPETENCIA DEL ÁREA: Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social

CAPACIDADES: Propuesta de valor --- Trabaja cooperativ. para lograr objetivos y metas -- Aplica habilidades técnicas -- Evalúa los proyec.

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:

Elabora y diseña diagramas de sistemas eléctricos y electrónicos, de acuerdo con los requerimientos funcionales y las magnitudes eléctricas que intervienen de acuerdo a la disposición de los materiales.

Diseña diagramas de sistemas eléctricos y electrónicos, utilizando componentes y herramientas adecuadas con los requerimientos funcionales y especificaciones.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Diseña el circuito digital de un juguete seguidor de línea utilizando componentes electrónicos pasivos y activos e instalado en serie y/o paralelo (Fundamentos de Leyes de Kirchhoff)

ACTIVIDADES:

A-1: Simula circuitos eléctricos y electrónicos básicos en Apps o softwares de forma paralela aplicando sus leyes básicas y características.

A-2: Aplica habilidades técnicas de diseño de un circuito electrónico seguidor de línea o de luz básico con sensores y actuadores.

A-3: Verifica el circuito diseñado con los componentes necesarios tales como: motores, sensores infrarrojo, transistores, leds, circuitos integrados, resistencias, condensadores, etc.)

SECUENCIA DIDÁCTICA

PP	ESTRATEGIAS	RECURSOS	TIEMPO
INICIO	MOTIVACIÓN - Se dialoga sobre los circuitos electrónicos que forman parte de los artefactos eléctricos y electrónicos y les preguntamos: ¿Qué creen que contiene un artefacto eléctrico o electrónico internamente? ¿Conocen internamente un artefacto electrónico? ¿Qué contiene y para qué crees que sirva .. ? - Dialogamos sobre los artefactos eléctricos y que elemento o dispositivos contienen en su circuitería. - Preguntamos sobre que nuevas magnitudes eléctricas conoces. SABERES PREVIOS - Después de la motivación preguntamos abiertamente: ¿Qué es un circuito eléctrico y electrónico? ¿Qué magnitudes eléctricas intervienen en un circuito eléctrico en paralelo? ¿Cómo aplicas la Ley de Corriente de Kirchhoff en un circuito paralelo? ¿Qué otras Leyes pueden intervenir en un circuito eléctrico o electrónico en paralelo?; ¿Qué elementos tiene un circuito eléctrico y/o electrónico resistivos en paralelo?, etc. CONFLICTO COGNITIVO - Hechas las preguntas en los saberes previos; el(los) alumno reflexiona y analiza lo importante que tiene los circuitos eléctricos y electrónicos y que elementos lo constituyen. Considerando estos temas, preguntamos a la sala: ¿Cómo reconocemos si un circuito eléctrico o electrónico está en paralelo, y que magnitudes y leyes intervienen en él? ¿Qué otros tipos de circuitos eléctricos y/o electrónicos conoces a parte del circuito serie?	Dialogo y conversación	15'
PROCESO	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (Procesos cognitivos) Recepción de información: - El docente juntamente con los estudiantes revisa rápidamente las actividades hechas en casa dejadas la clase anterior, a fin de hacer una guía rápida y retroalimentación grupal aprovechando los errores y dificultades de aprendizaje. - El docente da a conocer los materiales escritos y/o digitales a utilizar en la sesión de la semana 11 de manera rápida (Class Romm, WhatApp, GitHub y otros)) - Luego el docente procede a guiar la actividad A-1, A-2, A-3; todo sobre: analizamos circuitos eléctricos y electrónicos en paralelo, sus características y las relacionamos con las leyes y principios eléctricos. - El docente está atento en la presencialidad de los estudiantes y a las interrogantes que pueda tener el estudiante, a fin de orientarlo sobre el tema y las actividades que estamos realizando Identificación del principio que se aplicará: - Analiza y conoce la información adecuada de como analizamos circuitos eléctricos y electrónicos en paralelo, sus características y las relacionamos con las leyes y principios eléctricos, aplicando simuladores e instrumentos de medición. - Aplica leyes y principios de la electricidad en el análisis de los circuitos electricos y electrónicos conectados en paralelo. - Reconoce magnitudes eléctricas básicas en las diferentes simulaciones: múltiplos y sub múltiplos.	Pizarra, plumones, tizas Fichas	



PROCESO	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (Procesos cognitivos) Identificación del principio que se aplicará: - Reconoce las etapas de la metodología Desing Thinking para generar pequeños negocios o emprendimientos. Secuenciar procesos: - Desarrolla la actividad A-1, A-2, A-3 de una mera secuencial y progresiva para conocer los fundamentos de la electricidad, sus leyes y principios aplicados a los circuitos eléctricos y electrónicos en paralelo. - En las simulaciones circuitos eléctricos el estudiante explica las leyes de OHM – WATT – Kirchhoff; implementado con herramientas TICs por medio de un software en su laptop o PC o con Apps en su equipo móvil. - Analiza las diferentes magnitudes eléctricas que intervienen en los circuitos eléctricos y electrónicos en paralelo. Ejecución de los procesos: - Implementa, simula e idéntica las características de un circuito eléctrico y/o electrónico en paralelo, reconociendo y relacionado sus magnitudes: voltaje, corriente, resistencia y potencia eléctrica. - Implementa las actividades que nos permite conocer los fundamentos de la electricidad, sus leyes y principios aplicados a los circuitos eléctricos y electrónicos en paralelo CONSOLIDACIÓN O SISTEMATIZACIÓN. - El docente juntamente con los alumnos sistematiza la información en los materiales entregados previamente de manera cooperativa entre pares o grupos siempre respetando el protocolo de bioseguridad establecida para esta presencialidad. - El docente solicita a los estudiantes que publiquen sus evidencias o producciones realizadas durante la sesión en el muro digital (PADLET) o ClassRomm en formato PDF, Imágenes (JPG, PNG) o DOC.	Pizarra, plumones, tizas	60'
	TRANSFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS ▪ El alumno conoce y reflexiona sobre la factibilidad de realizar una propuesta de valor sobre como implementar un circuito eléctrico simple en su hogar, identificando materiales aislantes y conductores de la electricidad y lo fortalece con las etapas de la metodología Desing Thinking. REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE / META COGNICIÓN ▪ Se deja como tarea averiguar autónomamente con uso de Tic's y APP como se puede realizar rápidamente las conversiones de múltiplos y sub múltiplos de las diferentes magnitudes eléctricas aprendidas.	Cuadernos y Registro Auxiliar y de Evidencias	15'

AUTO – EVALUACIÓN – Fichas Socio Emocional

Criterios	Indicador			¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes?
	Lo logré	Estoy en Proceso	No logré	
Utilizo App o softwares adecuadamente para realizar la simulación y análisis de los circuitos eléctricos y electrónicos en paralelo.				
Simulo adecuadamente un circuito eléctrico y/o electrónico en paralelo, reconociendo sus características principales.				

EVALUACIÓN

Capacidad	Criterios	Instrumento
Aplica habilidades técnicas	Diseña y simula en APP circuitos eléctricos y/o electrónicos serie y paralelo Identifica las principales características de un circuito eléctrico – electrónico en paralelo y reconoce las magnitudes que interactúan, así como las Leyes que actúan sobre este circuito paralelo. Ejecuta mediciones con instrumentos las magnitudes eléctricas básicas Ejecuta análisis de circuitos eléctricos y/o electrónicos en paralelo para determinar la R equivalente, voltajes y la corriente.	
Trabaja cooperativamente	Realiza acciones en equipo o pares, cumpliendo diferentes roles y respetando los puntos de vista que tengan los integrantes del grupo o el par con el que trabaja.	
Evalúa los resultados	Realiza su autoevaluación sobre circuitos eléctricos en paralelo, la Ley de OHM, WATT y LVK..	

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

FASCÍCULOS 01 Y 02 BIENESTAR SOCIO EMOCIONAL Perú Educa,
ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO DESING THINKING Aprendo en Casa - 2021



Julio Cesar Soria Quispe
Docente de EPT

Jefe de Taller
VºBº

Sub Director
VºBº

EDUCACION PARA EL TRABAJO - ELECTRONICA

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN – LISTA DE COTEJO – SEMAN 12 – DIA 02 – 3ro D

[illegible]